



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)

**Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Менеджмент»**

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

Обучающийся:

Враженко Даниил Олегович

Тема работы:

«Принципы управления
информационной средой и их развитие
в современных условиях»

Москва - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	5
1. Информационная среда организации: сущность и роль в системе менеджмента.....	5
2. Эволюция подходов к управлению информационной средой.....	6
3. Ключевые принципы управления информационной средой.....	7
4. Развитие принципов управления информационной средой в современных условиях.....	9
5. Роль менеджмента в обеспечении эффективного управления информационной средой.....	12
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	14
1. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. Перечень факторов, оказывающих наибольшее влияние на деятельность Ozon и на управление его информационной средой.....	14
2. Корпоративная стратегия предприятия, динамические способности и рекомендуемая стратегия развития.....	16
3. Образовательный проект для развития цифровых навыков у сотрудников.....	17
4. Система KPI для ИТ-сотрудника: ведущий дизайнер продукта в Маркет.....	19
5. Современные методы мотивации и стимулирования персонала и их применимость для Ozon.....	20
6. Инновационная стратегия развития предприятия: формулировка и условия реализации.....	21
7. Параметры оценки эффективности корпоративного контроля предприятия.....	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития экономики характеризуется глубоким проникновением цифровых технологий во все сферы хозяйственной деятельности. Информация перестала быть вспомогательным ресурсом и превратилась в среду, в которой функционируют предприятия, особенно те из них, чья бизнес-модель основана на электронной коммерции. Управление информационной средой становится одной из центральных функций менеджмента, от которой зависят скорость принятия решений, устойчивость бизнес-процессов, уровень доверия клиентов и, в конечном счёте, конкурентоспособность компании.

Тема «Принципы управления информационной средой и их развитие в современных условиях» представляет особый интерес в связи с тем, что классические принципы целостности, доступности, конфиденциальности и другие, сформулированные десятилетия назад, сегодня подвергаются серьёзной трансформации. На них влияют такие факторы, как переход на облачные технологии, повсеместное внедрение больших данных и искусственного интеллекта, рост сложности киберугроз, распространение удалённой работы и ужесточение государственного регулирования цифровой сферы. Исследование того, как эти принципы реализуются на практике в деятельности конкретного предприятия, позволяет получить ценные выводы, применимые в менеджменте.

Объектом исследования в данной работе выступает информационная среда коммерческой организации. Предметом исследования – принципы управления информационной средой и их развитие под влиянием современных технологических и организационных изменений.

Целью итоговой аттестационной работы является систематизация теоретических представлений об управлении информационной средой и разработка практических рекомендаций по применению соответствующих принципов на примере конкретного предприятия – Ozon (ООО «Интернет Решения»).

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Изучить эволюцию подходов к управлению информационной средой и классические принципы её организации.
2. Проанализировать развитие принципов управления информационной средой под влиянием облачных технологий, больших данных, искусственного интеллекта и других современных факторов.
3. Провести анализ внешней и внутренней среды выбранного предприятия в разрезе факторов, влияющих на его информационную среду.
4. Сформулировать корпоративную стратегию предприятия, оценить её с точки зрения динамических способностей и предложить рекомендации по развитию.
5. Разработать образовательный проект для повышения цифровых навыков персонала.
6. Предложить систему ключевых показателей эффективности (KPI) для ИТ-специалиста и комплекс методов мотивации персонала.
7. Сформулировать инновационную стратегию и рекомендовать параметры оценки эффективности корпоративного контроля.

Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных и зарубежных учёных в области менеджмента, информационных технологий и кибербезопасности, а также международные стандарты (ISO/IEC 27001, COBIT 2019). Практическая часть работы построена на анализе открытых данных компании Ozon – одного из крупнейших российских маркетплейсов.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Информационная среда организации: сущность и роль в системе менеджмента

В классической теории менеджмента информация рассматривается как один из ключевых ресурсов наряду с материальными, финансовыми и человеческими. Однако в условиях цифровой экономики информация перестаёт быть просто ресурсом – она превращается в среду, внутри которой функционирует современное предприятие. Под информационной средой организации понимается совокупность информационных потоков, технических и программных средств обработки данных, регламентов и процедур информационного обмена, а также персонала, использующего эти средства для достижения целей бизнеса.

Информационная среда включает в себя как материальные компоненты (серверное оборудование, сети передачи данных, автоматизированные рабочие места), так и нематериальные (базы данных, прикладное программное обеспечение, корпоративные стандарты документооборота, культуру работы с информацией). Её назначение – обеспечить всех участников управленческого процесса достоверной, своевременной и полной информацией, необходимой для принятия решений.

Значение эффективного управления информационной средой трудно переоценить. Во-первых, от качества информационной среды напрямую зависит скорость и обоснованность управленческих решений. Во-вторых, в высококонкурентных отраслях, таких как электронная коммерция, информационная среда становится не вспомогательным, а основным производственным активом. В-третьих, утечка, искажение или недоступность информации способны привести не только к финансовым потерям, но и к полной остановке бизнес-процессов.

Таким образом, управление информационной средой представляет собой самостоятельную функцию менеджмента, тесно переплетённую с

корпоративным управлением, стратегическим планированием и риск-менеджментом.

2. Эволюция подходов к управлению информационной средой

Развитие принципов управления информационной средой неразрывно связано с этапами технологического прогресса и изменениями в управленческой мысли.

Первый этап (до середины XX века) – «бумажная» информационная среда. Предприятия управляли информацией в форме физических документов. Главными принципами выступали систематизация (архивы, классификаторы) и разграничение доступа (грифы секретности). Управление носило пассивный характер и сводилось к учёту и хранению.

Второй этап (1950–1980-е годы) – появление автоматизированных систем управления (АСУ) и первых корпоративных информационных систем. В этот период формируются такие принципы, как централизация данных, стандартизация форматов и обеспечение достоверности информации на вводе. Основополагающий вклад в теоретическое осмысление внесли работы по кибернетике Н. Винера и К. Шеннона, где информация рассматривалась как мера уменьшения неопределённости.

Третий этап (1990–2000-е годы) – массовое внедрение ERP-систем, интернета и электронной коммерции. Информационная среда становится распределённой, охватывая не только внутренние подразделения, но и внешних контрагентов. На первый план выходят принципы интероперабельности (совместимости систем), непрерывности доступа и защиты информации. В это же время формируются международные стандарты в области информационной безопасности (ISO/IEC 27001) и управления ИТ-услугами (ITIL).

Четвёртый этап (2010-е – настоящее время) – цифровая трансформация. Информационная среда перерастает границы отдельной компании, интегрируясь с облачными платформами, социальными сетями, устройствами интернета вещей. Ключевыми драйверами изменений

становятся большие данные, искусственный интеллект, мобильные технологии и киберугрозы нового поколения. Эти изменения обусловили существенную эволюцию классических принципов

3. Ключевые принципы управления информационной средой

Несмотря на технологические сдвиги, фундаментальные принципы управления информационной средой сохраняют свою актуальность, приобретая при этом новое содержание. Рассмотрим их подробнее.

3.1. Принцип целостности

Целостность означает, что информация в системе сохраняется в неизменном виде от момента создания до момента уничтожения, а любые изменения санкционированы и протоколируются. В современных условиях этот принцип распространяется не только на данные, хранящиеся в базах, но и на потоки информации, передаваемые между микросервисами, мобильными приложениями и облачными сервисами. Технической основой обеспечения целостности служат криптографические хеш-функции, электронные подписи, журналы аудита и технология блокчейн. Для менеджмента целостность означает гарантию того, что управленческая отчётность строится на достоверных данных, а финансовые и операционные показатели не искажены вследствие технических сбоев или злонамеренных действий.

3.2. Принцип доступности

Доступность подразумевает, что информационные сервисы и данные должны быть доступны авторизованным пользователям в любой момент, когда это необходимо для выполнения бизнес-задач. В эпоху цифровой экономики простой интернет-витрины даже на несколько минут оборачивается многомиллионными потерями. Принцип доступности реализуется через резервирование каналов связи, кластеризацию серверов, географически распределённые центры обработки данных, а также через организационные меры – планы обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления. Развитием данного принципа стало понятие

«отказоустойчивость как услуга», когда провайдеры гарантируют определённый уровень SLA (Service Level Agreement).

3.3. Принцип конфиденциальности

Конфиденциальность означает, что информация доступна только тем лицам, которые имеют на это законные права. Традиционно этот принцип связывали с защитой государственной и коммерческой тайны. Сегодня он приобретает особое значение в контексте защиты персональных данных клиентов и сотрудников. Развитие принципа конфиденциальности в современных условиях связано с ужесточением законодательства (в РФ – Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»), а также с внедрением технологий шифрования, многофакторной аутентификации и систем класса DLP (Data Loss Prevention). Менеджмент обязан выстраивать политику конфиденциальности не только как техническую меру, но и как элемент деловой репутации.

3.4. Принцип достоверности и своевременности

Информация, предоставляемая менеджменту, должна адекватно отражать реальное положение дел и поступать в сроки, позволяющие принять решение до того, как ситуация изменится. В условиях потоковой обработки данных принцип своевременности трансформируется в требование мгновенного отражения событий. Достоверность же обеспечивается как на уровне технических средств (верификация данных при вводе, кросс-проверки), так и организационно – через регламенты сбора и обработки отчётности.

3.5. Принцип адаптивности и масштабируемости

Современная информационная среда не может быть статичной. Она должна оперативно подстраиваться под изменения внешней среды (новые законодательные требования, рост нагрузки, слияния и поглощения) и обеспечивать масштабирование без потери производительности. Этот принцип стал ключевым с переходом к облачным вычислениям и микросервисной архитектуре. Он означает отказ от монолитных систем в

пользу гибких, слабосвязанных компонентов, которые можно развивать независимо. Для менеджмента адаптивность информационной среды – это способность быстро выводить на рынок новые цифровые продукты и сервисы, что является критическим конкурентным преимуществом.

3.6. Принцип интеграции и интероперабельности

Информационная среда предприятия обычно представляет собой «лоскутное одеяло» из различных систем, созданных в разное время и разными поставщиками. Принцип интеграции требует, чтобы эти системы могли беспрепятственно обмениваться данными, образуя единое информационное пространство. В современных условиях это достигается через стандартизованные API, сервисные шины и технологии контейнеризации. Отсутствие интеграции ведёт к дублированию данных, ошибкам ручного переноса и неспособности видеть целостную картину бизнеса.

3.7. Принцип экономической целесообразности

Затраты на создание и поддержание информационной среды не должны превышать получаемых от неё выгод. Этот принцип требует от менеджмента проведения оценки совокупной стоимости владения информационными системами, а также расчёта возврата на инвестиции в ИТ-проекты. Развитие принципа выражается в переходе от капитальных затрат на собственную инфраструктуру к операционным расходам на облачные сервисы, что позволяет гибче управлять затратами и платить только за реально потреблённые ресурсы.

4. Развитие принципов управления информационной средой в современных условиях

Цифровая трансформация, охватившая все отрасли экономики, не просто добавила новые технологии к существующей информационной среде, а качественно изменила содержание базовых принципов. Рассмотрим ключевые тренды.

4.1. Влияние облачных технологий

Массовый переход на облачные платформы привёл к тому, что физические границы информационной среды предприятия размываются. Данные и приложения могут находиться в публичных облаках, и их физическое местоположение часто неизвестно конечному пользователю. В этих условиях принципы конфиденциальности и целостности требуют особого внимания к управлению ключами шифрования, чёткого разграничения ответственности с провайдером и обязательного включения в договоры условий о географической локализации данных. Принцип доступности, напротив, выигрывает: облачные провайдеры предлагают уровни отказоустойчивости, практически недостижимые для частных ЦОД среднего предприятия.

4.2. Влияние больших данных и искусственного интеллекта

Использование технологий больших данных и искусственного интеллекта существенно повысило требования к принципу достоверности. Алгоритмы машинного обучения, принимающие решения о кредитовании, персонализации или управлении запасами, чувствительны к качеству исходных данных. Если ранее менеджмент мог оперировать агрегированными отчётами с допустимой погрешностью, то теперь некачественные данные напрямую снижают точность прогнозных моделей. Возникает новый аспект управления информационной средой – управление качеством данных, включающее процессы очистки, нормализации, верификации и мониторинга происхождения данных.

Кроме того, применение генеративного ИИ порождает риски нарушения конфиденциальности (например, при обучении моделей на обезличенных данных существует вероятность восстановления персональной информации) и целостности (фальсификация данных через «галлюцинации» моделей). Это требует развития новых компетенций менеджмента и внедрения принципов ответственного ИИ.

4.3. Новые угрозы информационной безопасности

В 2020-е годы киберугрозы стали носить комплексный, целенаправленный и политически мотивированный характер. Целевые атаки, программы-вымогатели, атаки на цепочки поставок ПО ставят под угрозу все три базовых принципа – конфиденциальность, целостность и доступность – одновременно. В ответ на это управление информационной средой всё теснее интегрируется с кибербезопасностью. Появляется концепция «нулевого доверия», согласно которой ни один пользователь или устройство не являются доверенными по умолчанию, даже если находятся внутри корпоративной сети. Принцип целостности усиливается внедрением решений класса EDR/XDR для непрерывного мониторинга конечных точек, а доступность обеспечивается не только резервированием, но и активными мерами противодействия DDoS-атакам.

4.4. Распространение удалённой и гибридной работы

Пандемия COVID-19 ускорила переход к моделям удалённой работы, что фундаментально изменило периметр информационной среды. Если раньше он совпадал с физическими границами офиса, то теперь сотрудники подключаются к корпоративным ресурсам из домашних сетей, с личных устройств. Это потребовало развития принципов конфиденциальности и доступности: внедрения VPN, многофакторной аутентификации, систем управления мобильными устройствами и политик условного доступа. При этом принцип адаптивности приобрёл новое звучание – информационная среда должна обеспечивать беспшовную и безопасную работу пользователя в любом месте и в любое время.

4.5. Ужесточение регуляторных требований

Государства всё активнее регулируют цифровую сферу. В Российской Федерации, помимо упомянутого 152-ФЗ, действуют требования о локализации персональных данных, указы о переходе на отечественное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры, стандарты Банка России по информационной безопасности для финансовых

организаций. Эти требования прямо влияют на архитектуру информационной среды, вынуждая предприятия пересматривать принципы интеграции (переход на совместимые с российскими ОС и СУБД решения) и экономической целесообразности (рост затрат на импортозамещение). Управление информационной средой, таким образом, становится не только технологической, но и юридически значимой функцией менеджмента, требующей постоянного мониторинга нормативных изменений.

5. Роль менеджмента в обеспечении эффективного управления информационной средой

Рассмотренные принципы и тенденции показывают, что управление информационной средой не может быть делегировано исключительно ИТ-департаменту. Это задача высшего менеджмента, которая интегрируется в общий контур корпоративного управления. Руководство компании несёт ответственность за утверждение политик в области информационной безопасности, выделение ресурсов на поддержание и развитие информационной среды, а также за формирование культуры работы с информацией на всех уровнях организации.

В условиях цифровой экономики менеджер любого уровня должен обладать цифровой грамотностью, понимать ключевые принципы целостности, доступности и конфиденциальности применительно к своей зоне ответственности, а также уметь оценивать риски, связанные с информационной средой. Инвестиции в развитие человеческого капитала – обучение сотрудников основам кибергигиены, анализу данных, работе с новыми цифровыми инструментами – становятся неотъемлемой частью стратегии предприятия.

Таким образом, классические принципы управления информационной средой – целостность, доступность, конфиденциальность, достоверность, адаптивность, интеграция и экономическая целесообразность – полностью сохраняют свою значимость, однако в современных условиях они наполняются новым технологическим и организационным содержанием. Их

практическая реализация на конкретном предприятии требует системного подхода, который будет проанализирован в следующей главе на примере крупнейшего российского маркетплейса Ozon.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. Перечень факторов, оказывающих наибольшее влияние на деятельность Ozon и на управление его информационной средой

Деятельность маркетплейса Ozon неразрывно связана с функционированием сложной цифровой экосистемы, включающей веб-витрину, мобильные приложения, внутренние логистические платформы, системы управления взаимоотношениями с продавцами и клиентами, финансовые сервисы Ozon Банка. Управление информационной средой предполагает обеспечение доступности, целостности, конфиденциальности и адаптивности всех этих элементов под воздействием факторов внешней и внутренней среды.

Для анализа выделим наиболее значимые факторы, прямо влияющие на деятельность компании и на управление её информационными потоками.

Таблица 1 – Ключевые факторы внешней и внутренней среды Ozon

Фактор среды	Описание фактора	Влияние на деятельность предприятия и управление информационной средой
Внешняя среда		
1. Государственное регулирование ИТ-сферы	Ужесточение требований 152-ФЗ о персональных данных, законы о «приземлении» иностранных ИТ-компаний, требования по импортозамещению ПО и локализации данных на территории РФ	Необходимость перестраивать архитектуру хранения и обработки данных, увеличивать инвестиции в сертифицированные средства защиты информации, локализовывать серверные мощности
2. Уровень киберугроз	Рост числа хакерских атак на крупные ритейл-платформы, утечки данных клиентов, DDoS-атаки	Повышение требований к отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры, внедрение эшелонированной защиты (SIEM, WAF), постоянный аудит безопасности
3. Санкционные ограничения	Запрет на поставку зарубежного телекоммуникационного оборудования, микропроцессоров, лицензионного ПО, отключение от глобальных облачных сервисов	Риск деградации информационной среды из-за невозможности масштабирования «железа» и продления лицензий, ускоренный переход на СПО и отечественные аналоги

Окончание таблицы 1

Фактор среды	Описание фактора	Влияние на деятельность предприятия и управление информационной средой
Внешняя среда		
4. Конкурентная борьба за ИТ-кадры	Дефицит квалифицированных разработчиков, дата-сайентистов, специалистов по кибербезопасности на рынке труда	Трудности в развитии и поддержке ключевых информационных систем, рост ФОТ и риск потери уникальной экспертизы, замедление инноваций
5. Потребительские тренды цифрового поведения	Рост доли мобильного трафика, запрос на омниканальность и мгновенную скорость загрузки страниц, популярность видеостримов (live shopping)	Давление на интерфейсы и ИТ-архитектуру: необходимость постоянного улучшения UX/UI, адаптации под различные устройства и низкую скорость интернета в регионах
Внутренняя среда		
6. Масштабируемость ИТ-архитектуры	Собственная микросервисная платформа, построенная на Open Source-решениях	Даёт гибкость в управлении информационной средой: возможность независимо обновлять компоненты, быстрее внедрять изменения, изолировать сбои
7. Корпоративная культура Data-Driven	Принятие решений на основе анализа больших данных (Big Data) на всех уровнях менеджмента	Повышает значимость качества данных, их достоверности и оперативной доступности. Управление информационной средой включает жёсткий контроль дата-пайплайнов
8. Зависимость от унаследованных систем	Часть бэк-офисных и складских ИТ-решений исторически устарела и не интегрирована в общий технологический ландшафт	Снижает прозрачность информационных потоков, создаёт «зоопарк» форматов данных, требует дополнительных ресурсов на поддержку, повышает риски ошибок и сбоев
9. Высокая степень внутренней автоматизации	Бизнес-процессы логистики, закупок, клиентского сервиса предельно автоматизированы и завязаны на информационные системы	Любой сбой в ИТ-контуре мгновенно блокирует операционную деятельность (остановка склада, невозможность выдачи заказов), что требует высочайшего уровня контроля непрерывности

Пояснение. Как видно из таблицы, наибольшее влияние на информационную среду оказывают те факторы, которые либо порождают прямые юридические и инфраструктурные ограничения (законодательство, санкции, киберугрозы), либо обуславливают ключевые параметры конкурентоспособности (доступность талантов, масштабируемость

архитектуры). Управление информационной средой в Ozon, таким образом, не может сводиться только к ИТ-администрированию — оно обязано включать стратегический мониторинг регуляторных изменений, непрерывное инвестирование в импортонезависимость и поддержание привлекательного HR-бренда для ИТ-специалистов.

2. Корпоративная стратегия предприятия, динамические способности и рекомендуемая стратегия развития

Действующая корпоративная стратегия Ozon сформулирована как «рост рыночной доли через масштабирование экосистемы электронной коммерции». Она включает три взаимосвязанных направления:

1. Экстенсивное расширение логистической инфраструктуры (сортировочные центры, фулфилмент-комплексы, пункты выдачи) во всех регионах РФ и СНГ;
2. Углубление сервисной экосистемы (финтех-продукты Ozon Банка, рекламная платформа, подписка Ozon Premium);
3. Повышение лояльности и частоты покупок за счёт персонализации на основе данных и развития ассортиментной матрицы.

Динамические способности — это способность организации целенаправленно создавать, расширять или модифицировать свою ресурсную базу. Анализ показывает, что текущая стратегия Ozon в значительной мере опирается на следующие динамические способности:

- Способность к быстрой реконфигурации цепочек поставок (в условиях нарушения импортных каналов компания оперативно переключалась на параллельный импорт и локальных поставщиков);
- Способность к организационному обучению и диффузии цифровых компетенций (создание внутренней Академии Ozon, непрерывное кросс-функциональное взаимодействие ИТ- и бизнес-команд);
- Технологическая сенситивность — умение замечать и внедрять прорывные технологии (микросервисы, ML-модели прогнозирования спроса, компьютерное зрение на складах).

Однако стратегия всё ещё несёт элемент уязвимости: она сильно зависит от доступности зарубежных аппаратных решений и облачной инфраструктуры, что снижает устойчивость в долгосрочной перспективе.

Рекомендуемая стратегия развития. Предлагаю дополнить корпоративную стратегию компонентой «Цифровой суверенитет», суть которой — целенаправленное создание полностью импортонезависимого ИТ-ландшафта к 2030 г. Она включает:

1. Перевод всех критичных систем на отечественное системное ПО и оборудование из реестра Минпромторга;
2. Развитие собственного центра компетенций по разработке промышленных СУБД и middleware;
3. Формирование долгосрочных партнёрств с российскими поставщиками вычислительной техники с гарантированными объёмами закупок.

Такая стратегия напрямую усиливает динамическую способность к ресурсной автономии и защищает информационную среду от внешних шоков.

3. Образовательный проект для развития цифровых навыков у сотрудников

Название проекта: «Цифровая уверенность склада».

Цель проекта: Снизить количество операционных ошибок и время адаптации сотрудников складской логистики при работе с внутренними информационными системами на 40% в течение 12 месяцев.

Задачи проекта:

1. Разработать и внедрить модульную программу обучения работе с WMS-интерфейсами и терминалами сбора данных.
2. Создать тренажёр-симулятор на базе учебного контура WMS для безрисковой отработки действий.
3. Обучить 100% операторов склада основам информационной безопасности при работе с персональными данными заказов.

4. Сформировать институт «цифровых наставников» из числа опытных сотрудников для посменной поддержки новичков.

Результирующие показатели проекта:

- Доля операций с ошибочным сканированием/вводом данных – снижение на $\geq 40\%$ от базового уровня.
- Среднее время обработки одного заказа на этапе сборки – сокращение на 20%.
- Количество инцидентов информационной безопасности, вызванных действиями персонала склада – снижение на 50%.
- Уровень удовлетворённости сотрудников удобством работы с WMS (по анонимному опросу) – не ниже 4,2 балла из 5.

Таблица 2 – Календарный график выполнения проекта

Этап	Содержание работ	Сроки	Длительность
1. Подготовка	Формирование проектной группы, анализ потребностей, интервью с ключевыми пользователями WMS	01.07.2025 – 31.07.2025	1 месяц
2. Проектирование	Разработка учебных модулей, сценариев тренажёра, оценочных тестов	01.08.2025 – 30.09.2025	2 месяца
3. Пилотное внедрение	Развёртывание учебного контура WMS, подготовка «цифровых наставников», пилотное обучение на одном складе	01.10.2025 – 30.11.2025	2 месяца
4. Масштабирование	Анализ результатов пилота, доработка материалов, запуск обучения на всех фулфилмент-центрах	01.12.2025 – 31.03.2026	4 месяца
5. Оценка и фиксация	Сбор контрольных метрик, итоговый отчёт, трансформация проекта в постоянно действующую программу	01.04.2026 – 30.06.2026	3 месяца

Сетевой график выполнения проекта (фрагмент логики):

Подготовка → Проектирование → Пилотное внедрение →
Масштабирование → Оценка и фиксация.

Критический путь:

Подготовка (1 мес.) → Проектирование (2 мес.) →
Масштабирование (4 мес.) → Оценка (3 мес.).

Резерв времени заложен на этапе Пилотного внедрения: параллельно с обучением на пилотном складе ведётся доработка документации и тренажёра

по обратной связи, что позволяет при необходимости сократить последующее масштабирование на 2 недели.

4. Система KPI для ИТ-сотрудника: ведущий дизайнер продукта в Маркет

На основе открытых данных о вакансиях Ozon (hh.ru, career.ozon.ru) и типовых требований к должности ведущего дизайнера продукта, его трудовые обязанности включают:

- Проектирование пользовательских интерфейсов (UI) и сценариев взаимодействия (UX) для мобильного приложения и веб-версии Маркета;
- Проведение юзабилити-тестирований, глубинных интервью с пользователями, анализ поведения в digital-аналитике;
- Создание и поддержка дизайн-системы, обеспечение визуальной согласованности всех продуктов;
- Взаимодействие с продакт-менеджерами, разработчиками и аналитиками на всех этапах создания продуктов.

Таблица 3 – Система KPI для ведущего дизайнера продукта

Наименование KPI	Методика расчёта / формула	Целевое значение	Периодичность оценки
KPI1. Конверсия в целевое действие	Доля пользователей, оформивших заказ, от общего числа посетителей спроектированного экрана/сценария (A/B-тест)	Прирост $\geq 5\%$ относительно контрольной версии	Ежеквартально
KPI2. Снижение обращений в поддержку по навигационным вопросам	(Кол-во тикетов «не могу найти товар/кнопку» до обновления - кол-во после) / кол-во до обновления * 100%	$\geq 20\%$ снижения	Ежемесячно
KPI3. Соблюдение сроков (SLA)	Фактическая дата сдачи финальных макетов / Плановая дата сдачи * 100%	$\geq 90\%$ работ сдано точно в срок	Ежемесячно
KPI4. Валидность дизайн-гипотез	Количество гипотез, подтвердивших положительный эффект по итогам A/B-тестов, / общее число протестированных гипотез	$\geq 50\%$ подтверждённых	Ежеквартально
KPI5. Индекс согласованности дизайн-системы	Оценка в баллах по аудиту случайной выборки экранов на соответствие компонентам дизайн-системы (среднее по шкале 0–100)	≥ 85 баллов	Ежеквартально

Данная система KPI увязывает индивидуальные результаты дизайнера с бизнес-показателями (конверсия, снижение нагрузки на поддержку), соблюдением дедлайнов и качеством проектирования.

5. Современные методы мотивации и стимулирования персонала и их применимость для Ozon

Современные методы мотивации выходят далеко за рамки традиционной «зарплата + премия» и включают как материальные, так и нематериальные инструменты. Для предприятия с цифровой экосистемой, такого как Ozon, особенно важно удерживать высококвалифицированных ИТ-специалистов и операторов информационных систем. Рассмотрим актуальные методы:

Методы, эффективные для Ozon, и обоснование их выбора:

1. Долгосрочная опционная программа (акции компании). Ozon как публичная компания может предлагать ключевым ИТ-сотрудникам и менеджерам опционы на покупку акций. Метод эффективен, поскольку привязывает личный финансовый интерес к капитализации компании, стимулируя работать на долгосрочный рост цифровой платформы и качества сервисов. Для ИТ-специалистов, склонных к предпринимательскому мышлению, это сильнейший удерживающий фактор.
2. Индивидуальные планы развития и оплачиваемое обучение. Динамичная ИТ-среда требует постоянного обновления навыков. Оплата сертификаций (например, по кибербезопасности, облачным архитектурам), конференций и внутренняя Академия Ozon создают ощущение заботы о карьере. Метод эффективен, так как закрывает базовую потребность «знаниевых» работников в самореализации и росте.
3. Гибкий формат работы (удалёнка / гибрид). На рынке ИТ-вакансий это уже стандарт. Ozon использует гибкий график для многих ИТ-команд. Данный метод снижает уровень выгорания и повышает

лояльность, особенно у региональных специалистов, не готовых релоцироваться в Москву.

4. Грейдовая система с прозрачными зарплатными вилками. Чёткая структура должностей и понятный механизм повышения зарплаты при переходе на следующий грейд (Senior → Lead → Principal) исключает субъективизм и интриги, что особенно ценно в среде ИТ-инженеров.
5. Внутренние хакатоны и инновационные лаборатории. Предоставление возможности разрабатывать и внедрять собственные идеи (например, улучшить алгоритм рекомендательной системы) с выделенным бюджетом. Для Ozon это не только мотиватор, но и способ краудсорсить инновации внутри компании.

Наиболее эффективными для Ozon считаю опционную программу и грейдовую систему. Почему? Первая привязывает финансовые результаты сотрудников к успеху всей информационной экосистемы, делая каждого «владельцем» продукта. Вторая — решает проблему «прозрачности» в среде разработчиков, снижая уровень неопределённости и демотивации, которая может напрямую влиять на качество кода и стабильность информационных систем.

6. Инновационная стратегия развития предприятия: формулировка и условия реализации

«Трансформация в AI-driven экосистему электронной коммерции, где ключевые операционные и клиентские процессы управляются моделями машинного обучения в режиме реального времени». Данная стратегия предполагает:

- Разработку и внедрение собственных фундаментальных ML-моделей для прогнозирования спроса, динамического ценообразования, управления складскими роботами;

- Создание полностью автоматизированных «тёмных складов» с использованием компьютерного зрения и автономных транспортных средств;
- Внедрение генеративного ИИ в клиентский сервис (умные чат-боты, автогенерация описаний товаров) и персонализацию витрины.

Условия, способствующие реализации стратегии:

1. Наличие огромных массивов структурированных данных (более 50 млн пользователей, сотни миллионов транзакций), на которых можно обучать модели.
2. Сильная внутренняя R&D-команда и опыт внедрения ИИ-решений (Ozon применяет ML для рекомендаций и управления ценообразованием уже несколько лет).
3. Технологическая культура экспериментирования и A/B-тестирования, позволяющая быстро проверять гипотезы на части аудитории.
4. Поддержка государства программ импортозамещения в области ИИ (субсидии, гранты).

Условия, препятствующие реализации стратегии:

1. Ограниченный доступ к высокопроизводительным GPU-ускорителям (NVIDIA) и специализированному оборудованию для дата-центров из-за санкций – замедляет обучение сложных моделей.
2. Регуляторные ограничения: неопределённость законодательства в части применения ИИ при обработке персональных данных и принятии решений, затрагивающих права граждан (например, отказ в обслуживании на основе автоматического скоринга).
3. Сопротивление персонала: роботизация складов и автоматизация поддержки могут вызывать опасения сокращений, что создаёт социальные риски внутри компании.

4. Дефицит на рынке труда высококлассных ML-инженеров и дата-сайентистов уровня Senior/Lead, способных разрабатывать промышленные ИИ-системы.

7. Параметры оценки эффективности корпоративного контроля предприятия

Корпоративный контроль в современной цифровой компании должен охватывать как финансово-операционные, так и специфические информационно-технологические аспекты. Для Ozon рекомендую следующую систему параметров, сгруппированных по ключевым направлениям:

I. Параметры контроля надежности информационной среды:

1. Уровень доступности ключевых ИТ-сервисов. Доля времени безотказной работы витрины, мобильного приложения, внутренней WMS за период (цель – 99,95% для клиентских сервисов).
2. Среднее время восстановления после инцидента. Период от обнаружения критического сбоя до полного восстановления функциональности.
3. Количество инцидентов информационной безопасности с высоким приоритетом. Утечки данных, успешные фишинг-атаки, несанкционированный доступ к внутренним системам.

II. Параметры контроля комплаенс и нормативных рисков:

1. Процент своевременно закрытых предписаний внутреннего и внешнего аудита. Отражает способность службы контроля устранять нарушения в срок.
2. Уровень зрелости процессов управления ИТ (по стандарту COBIT 2019). Позволяет оценить сбалансированность контрольных процедур – от планирования до мониторинга.

III. Параметры контроля операционной эффективности:

1. Доля автоматизированных контрольных процедур. Процент проверок в информационных системах (например, автоматическая сверка остатков на складе с учётной системой), выполняемых без участия человека.
2. Коэффициент ошибок, выявленных ручным контролем к общему числу ошибок. Чем ниже доля ручных находок по сравнению с автоматическими алертами, тем эффективнее встроенные в ИС контроли.

IV. Финансовые параметры контроля:

1. Отношение затрат на внутренний контроль и аудит к выручке. Отражает экономическую целесообразность контрольной функции.

Именно эти параметры позволяют собственникам и менеджменту Ozon объективно судить не только о сохранности активов, но и о том, насколько корпоративный контроль способствует устойчивости и развитию информационной среды — центрального элемента бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое в рамках итоговой аттестационной работы исследование позволило сформулировать следующие выводы и результаты.

1. В теоретической части работы было установлено, что информационная среда предприятия – это сложная социотехническая система, объединяющая технические средства, программное обеспечение, данные, регламенты и персонал. Управление ею опирается на семь фундаментальных принципов: целостность, доступность, конфиденциальность, достоверность и своевременность, адаптивность и масштабируемость, интеграция и интероперабельность, экономическая целесообразность. В ходе эволюции от «бумажных» архивов до облачных микросервисных платформ содержание этих принципов значительно трансформировалось. В современных условиях особое влияние на них оказывают облачные вычисления (размывание физических границ среды), технологии больших данных и ИИ (повышение требований к достоверности данных), эскалация киберугроз (необходимость перехода к модели «нулевого доверия»), распространение удалённой работы и ужесточение регуляторных требований, включая курс на импортозамещение в Российской Федерации.
2. Практическая часть работы была выполнена на примере маркетплейса Ozon – компании, чья бизнес-модель целиком зависит от качества и надёжности информационной среды. Анализ внешней и внутренней среды позволил выявить ключевые факторы влияния: ужесточение законодательства о персональных данных и КИИ, санкционные ограничения на оборудование и ПО, дефицит ИТ-кадров, а также внутренние особенности – масштабируемую микросервисную архитектуру и культуру принятия решений на основе данных. Показано, что перечисленные факторы прямо

воздействуют на реализацию принципов целостности, доступности, конфиденциальности и адаптивности информационной среды компании.

3. Установлено, что действующая корпоративная стратегия Ozon (рост через масштабирование экосистемы) опирается на динамические способности к реконфигурации цепочек поставок, организационному обучению и технологической сенситивности, однако уязвима перед внешними шоками, связанными с зависимостью от импортной аппаратной базы. В качестве рекомендации предложено дополнить стратегию компонентой «Цифровой суверенитет», направленной на достижение полной импортнезависимости критической ИТ-инфраструктуры к 2030 году.
4. Разработанный образовательный проект «Цифровая уверенность склада» демонстрирует практический подход к укреплению кадровой составляющей информационной среды. Проект включает модульное обучение, тренажёр-симулятор и институт цифровых наставников, а его эффективность оценивается через конкретные показатели снижения операционных ошибок и инцидентов информационной безопасности.
5. Предложенные системы KPI для ведущего дизайнера продукта и комплекс современных методов мотивации (опционные программы, грейдовая система, гибкий формат работы, внутренние хакатоны) направлены на повышение вовлечённости ИТ-персонала – ключевого звена, обеспечивающего развитие и поддержание информационной среды Ozon. Обосновано, что опционы и грейды наиболее эффективны, так как сочетают долгосрочную финансовую заинтересованность с прозрачностью карьерного роста.
6. Инновационная стратегия, сформулированная как «Трансформация в AI-driven экосистему», учитывает технологические тренды и опирается на имеющиеся массивы данных и R&D-компетенции

компании. Выявлены условия, способствующие её реализации (данные, команда, культура экспериментов), и барьеры (дефицит GPU, регуляторная неопределённость, социальные риски автоматизации).

7. Рекомендованные параметры оценки эффективности корпоративного контроля сгруппированы по направлениям надёжности ИТ-сервисов, комплаенс, операционной эффективности и финансовой целесообразности, что соответствует комплексному пониманию контроля в цифровой компании.

Таким образом, цель работы – систематизация теоретических знаний о принципах управления информационной средой и разработка практических рекомендаций для Ozon – достигнута. Поставленные задачи решены в полном объёме. Выводы исследования подтверждают, что в современных условиях эффективное управление информационной средой требует от менеджмента не только технологических компетенций, но и стратегического видения, способности к организационным изменениям и постоянного мониторинга внешних угроз и регуляторных трендов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басовский Л. Е. Менеджмент : учебное пособие / Л. Е. Басовский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 256 с.
2. Виханский О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. - 656 с.
3. Годин В. В. Информационный менеджмент : учебник / В. В. Годин. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 270 с.
4. Громов Г. Р. Очерки информационной технологии / Г. Р. Громов. - Москва : Радио и связь, 1992. - 336 с.
5. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Друкер ; пер. с англ. - Москва : Вильямс, 2019. - 272 с.
6. Козырев А. А. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник / А. А. Козырев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 422 с.
7. Лapidус Л. В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией : учебное пособие / Л. В. Лapidус. - Москва : КНОРУС, 2021. - 350 с.
8. Пирогов С. В. Информационный менеджмент : учебное пособие / С. В. Пирогов. - Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2019. - 184 с.
9. Теслинов А. Г. Информационная среда бизнеса: архитектурный подход / А. Г. Теслинов, В. А. Филимонов. - Москва : Синергия, 2020. - 288 с.
10. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 448 с.
11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования =

Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2021 г. №1854-ст : введён впервые : дата введения 2022-03-01. - Москва : Стандартиформ, 2022. - VI, 60 с.

12. Евтянова Д. В. Принципы управления информационной инфраструктурой предприятия в условиях цифровой трансформации / Д. В. Евтянова // Экономика и управление: научно-практический журнал. - 2020. - №3 (153). - С. 54-59.
13. Кузнецов С. В. Анализ угроз целостности информации в распределённых информационных системах / С. В. Кузнецов, А. И. Примакин // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. - 2021. - Т. 21, №5. - С. 729-736.
14. Шеремет А. Д. Информационная безопасность и её роль в системе корпоративного управления / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц // Аудит и финансовый анализ. - 2021. - №4. - С. 122-128.
15. Ozon Holdings PLC. Годовой отчёт за 2023 финансовый год [Электронный ресурс] // Ozon Investor Relations. - URL: <https://ir.ozon.com/ru/sth/ozon-obyavlyayet-finansovye-rezultaty-za-chetvertyi-kvartal-i-2023-god-cde0e5d0> (дата обращения: 15.05.2026).
16. Официальный сайт Ozon [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.ozon.ru> (дата обращения: 15.05.2026).
17. ПАО «Московская Биржа». Раскрытие информации эмитента Ozon Holdings PLC [Электронный ресурс] // Центр раскрытия корпоративной информации. - URL: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37876> (дата обращения: 15.05.2026).

18. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. - 31.07.2006. - №31 (ч. 1). - Ст. 3451 ; Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 15.05.2026).
19. Указ Президента РФ от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 02.05.2022. - №18. - Ст. 3058.
20. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств» (ред. от 28.03.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 15.05.2026).